



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХТ

Лекция 28. Высокая доступность и катастрофоустойчивость

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

- 📡 Понятие высокой доступности (High Availability, HA)
- 📡 Градации высокой доступности
- 📡 Понятие катастрофоустойчивости (Disaster Recovery, DR)
- 📡 RPO (Recovery Point Objective) и RTO (Recovery Time Objective)
- 📡 Средства обеспечения высокой доступности и катастрофоустойчивости

Понятие высокой доступности (High Availability, HA)

- Высокая доступность — это характеристика системы, которая обеспечивает непрерывное предоставление сервисов с минимальным временем простоя. Основная цель — сделать так, чтобы система продолжала работать даже в случае сбоев аппаратного или программного обеспечения, отказов узлов, ошибок пользователей и других непредвиденных ситуаций.
- Цель высокой доступности:
 - Свести к минимуму простой системы.
 - Обеспечить непрерывный доступ пользователей к приложениям или данным.
 - Повысить надежность и устойчивость ИТ-инфраструктуры.

Понятие высокой доступности (High Availability, HA)

Основные показатели высокой доступности:

- Время безотказной работы (uptime) — сколько времени система работает без сбоев.
- Время восстановления (recovery time) — как быстро система возвращается в рабочее состояние после сбоя.
- Процент доступности — рассчитывается как:

$$\text{Доступность} = \left(1 - \frac{\text{Время простоя}}{\text{Общее время}} \right) \times 100\%$$

Градации высокой доступности

- Доступность часто выражается в процентах и характеризуется так называемыми **"девятками"**. Чем больше девяток — тем выше доступность:

Уровень доступности	Процентное значение	Допустимый простой в год
99% ("два девятки")	99.00%	~3.65 дня
99.9% ("три девятки")	99.90%	~8.76 часов
99.99% ("четыре девятки")	99.99%	~52.6 минут
99.999% ("пять девяток")	99.999%	~5.26 минут
99.9999% ("шесть девяток")	99.9999%	~31.5 секунд

- Чем выше уровень доступности, тем дороже и сложнее становится реализация инфраструктуры.

Понятие катастрофоустойчивости (Disaster Recovery, DR)

- Катастрофоустойчивость — это способность ИТ-системы восстановиться после крупномасштабных сбоев, таких как:
 - Природные катастрофы (пожары, наводнения, землетрясения).
 - Аварии в дата-центрах (пожар, затопление, отключение электроэнергии).
 - Атаки (DDoS, вирусы, вымогатели).
 - Человеческие ошибки (удаление данных, повреждение настроек).
- Задачи катастрофоустойчивости:
 - Минимизировать потерю данных (показатель RPO — Recovery Point Objective).
 - Минимизировать время восстановления (показатель RTO — Recovery Time Objective).
 - Обеспечить сохранность и доступ к критически важной информации.

Что такое RPO (Recovery Point Objective)

- RPO (Recovery Point Objective) — это максимальное количество времени, за которое данные могут быть потеряны из-за сбоя. Проще говоря, это сколько данных мы готовы потерять.
- Примеры:
 - RPO = 0 → потери данных недопустимы → используется синхронная репликация.
 - RPO = 5 минут → допустимо потерять данные, созданные за последние 5 минут → частые бэкапы или WAL-архивация.
 - RPO = 24 часа → делаем ежедневный бэкап → возможна потеря данных за один день.

Что такое RPO (Recovery Point Objective)

🔄 Факторы, влияющие на RPO:

- Частота создания резервных копий.
- Использование репликации (синхронной или асинхронной).
- Применение журналов транзакций (Write Ahead Log — WAL в PostgreSQL).
- Скорость копирования данных между локациями.

Что такое RTO (Recovery Time Objective)

- RTO (Recovery Time Objective) — это максимальное время, которое может занять восстановление системы после сбоя. То есть, сколько времени вы готовы ждать до полного восстановления работы.
- Примеры:
 - $RTO = 0$ → недопустим даже минимальный простой → нужно обеспечить мгновенное переключение (автоматический failover).
 - $RTO = 15$ минут → бизнес может потерпеть небольшой простой, нужно быстрое восстановление.
 - $RTO = 4$ часа или 1 день → для неприоритетных сервисов возможна длительная остановка.

Что такое RTO (Recovery Time Objective)

🔄 Факторы, влияющие на RTO:

- Наличие автоматических механизмов переключения.
- Сложность процесса восстановления (ручное/автоматическое).
- Готовность резервной инфраструктуры (горячая, тёплая или холодная).
- Документированные и протестированные инструкции DR (Disaster Recovery Plan).

Сводная таблица сравнения

Параметр	RPO	RTO
Что измеряет	Максимально допустимую потерю данных	Максимально допустимое время простоя
Тип метрики	Потери данных	Потери времени
Измеряется в	Времени (минуты, часы)	Времени (минуты, часы)
Зависит от	Частоты бэкапов, репликации	Скорости восстановления, автоматизации
Примерный вопрос	«Сколько данных можно потерять?»	«Как быстро нужно всё восстановить?»

Примеры реальных сценариев

Сценарий	RPO	RTO	Решения
Интернет-банк	0 секунд	0–1 минута	Синхронная репликация, Active-Active HA, автоматическое переключение
Интернет-магазин среднего размера	5 минут	15 минут	Асинхронная репликация, горячий DR, PostgreSQL + репликация
Внутренний HR портал	1 час	4 часа	Ежечасные бэкапы, DR-инструкция, ручное восстановление
Архив документов	24 часа	24 часа	Ночные бэкапы на S3, ручной DR-план

Стратегии достижения целевых RPO и RTO

Цель RPO / RTO	Технологии / подходы
RPO = 0	Синхронная репликация (PostgreSQL synchronous streaming, etc.)
RPO ≤ 5 минут	Частые инкрементальные бэкапы, WAL архивация
RTO = 0	Active-Active кластеры, автоматический failover
RTO ≤ 15 минут	Горячие резервы, готовые к запуску
RTO ≤ 4 часа	Полуавтоматическое восстановление, задокументированный процесс
RPO / RTO ≥ 24 часа	Бэкапы на отложенное хранилище, ручное восстановление

Средства обеспечения высокой доступности и катастрофоустойчивости

Для обеспечения HA и DR используют комбинацию программных и аппаратных решений, а также архитектурные подходы:

Аппаратные средства:

- Избыточное оборудование: дублирование серверов, хранилищ, сетевых компонентов.
- RAID-массивы для отказоустойчивости хранения данных.
- ИБП (источники бесперебойного питания) и генераторы.
- Кластеризация: объединение серверов в кластеры, чтобы при отказе одного узла, другой продолжил работу.



Средства обеспечения высокой доступности и катастрофоустойчивости

🔄 Программные средства:

- Кластеры высокой доступности (HA-кластеры): например, Pacemaker, Corosync.
- Контейнеризация и оркестрация: Kubernetes поддерживает отказоустойчивость приложений.
- Балансировщики нагрузки: распределяют трафик между несколькими серверами (например, NGINX, HAProxy, AWS ELB).
- Мониторинг и автоматическое восстановление: Prometheus, Zabbix, Grafana, и т.п.
- Бэкапы и репликация:
 - Резервное копирование с регулярным созданием копий данных.
 - Репликация — синхронная или асинхронная передача данных на другие серверы или ЦОДы.
 - Гео-репликация и мульти-региональные развертывания: развёртывание сервисов в нескольких географически разнесённых зонах.

Сравнение: High Availability (HA) vs Disaster Recovery (DR)

Характеристика	High Availability (HA)	Disaster Recovery (DR)
Цель	Минимизировать или полностью исключить простой	Восстановить систему после катастрофы или сбоя
Фокус	Предотвращение отказов, непрерывность работы	Восстановление после крупных инцидентов
Тип отказа	Локальные сбои (сервер, процесс, сеть)	Крупные сбои (пожар, наводнение, разрушение ЦОД)
Метод реализации	Избыточность компонентов, автоматическое переключение	Бэкапы, репликация, аварийный план, ручное или автоматическое восстановление
Время восстановления (RTO)	Очень низкое (секунды/минуты)	Более высокое (минуты/часы)
Потеря данных (RPO)	Почти нулевая (синхронная работа)	Может быть выше (зависит от частоты бэкапов/репликации)

Сравнение: High Availability (HA) vs Disaster Recovery (DR)

Характеристика	High Availability (HA)	Disaster Recovery (DR)
География	Обычно в пределах одного ЦОД или региона	Часто включает отдельный удалённый ЦОД
Примеры технологий	Kubernetes с несколькими control plane, PostgreSQL с Patroni, Load Balancers, Failover-кластеры	Репликация PostgreSQL, резервное копирование, DR-сценарии в облаках (AWS/Azure DR)
Стоимость	Обычно высокая (из-за избыточности и SLA)	Может быть ниже, но зависит от требований к RTO/RPO
Автоматизация	Полностью автоматизировано	Может требовать ручного вмешательства или быть частично автоматизировано
Влияние на бизнес	Почти не влияет (всё работает без перерывов)	Временное нарушение сервиса, но с возможностью быстрого восстановления

Когда использовать HA, когда — DR?

Сценарий	Подход
Критичные сервисы, которые не могут простоять ни минуты	HA обязательно
Сервисы, которые могут быть восстановлены за 30–60 минут	DR допустим
Регулируемые отрасли (банки, медицина)	Требуются оба подхода
Ограниченный бюджет, но высокий риск инцидентов	Начать с DR, позже внедрить HA
Микросервисы, контейнерные приложения	Легко масштабируются с HA (например, через Kubernetes)

Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Понятие высокой доступности (High Availability, HA)
-  Градации высокой доступности
-  Понятие катастрофоустойчивости (Disaster Recovery, DR)
-  RPO (Recovery Point Objective) и RTO (Recovery Time Objective)
-  Средства обеспечения высокой доступности и катастрофоустойчивости